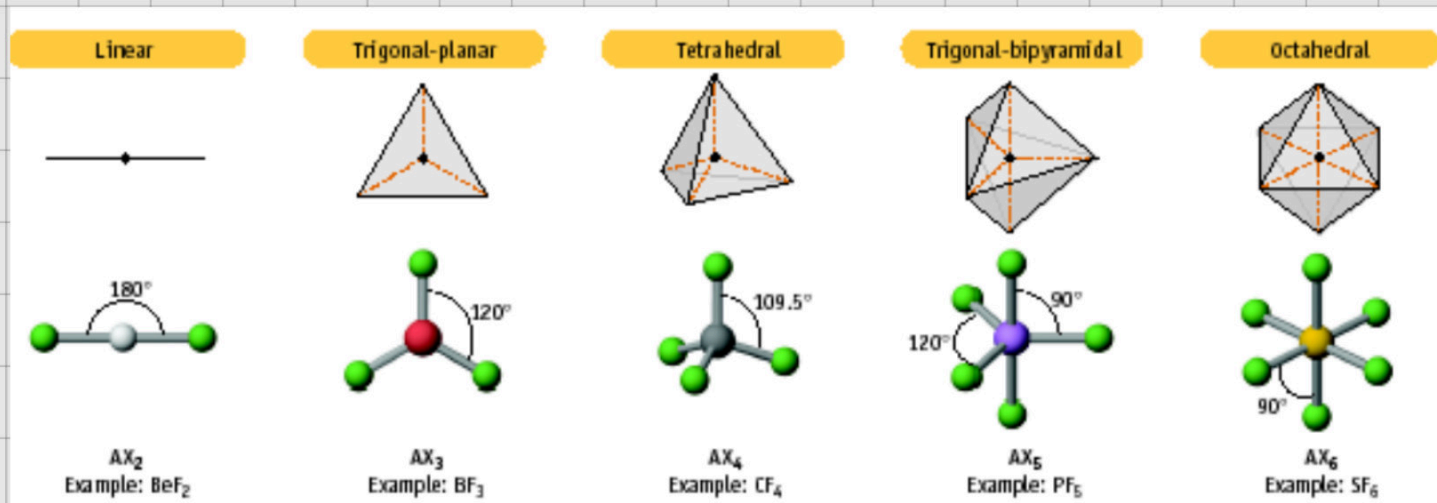


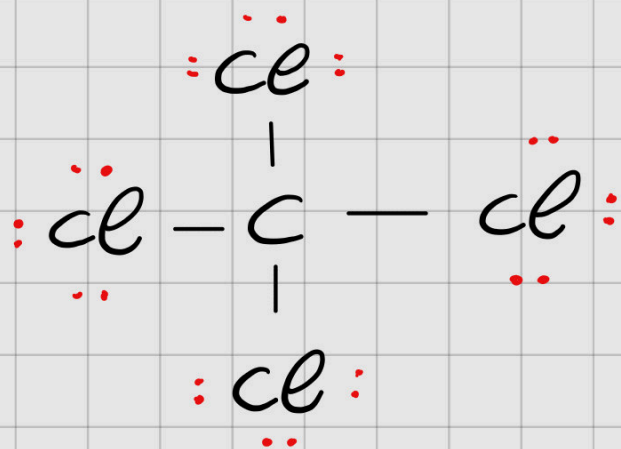
TEORIA VSEPR

VALENCE SHELL ELECTRON PAIR REPULSION

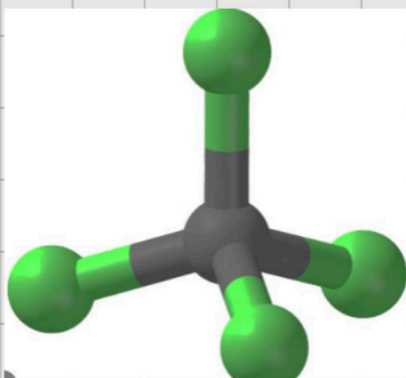


DETERMINARE LA GEOMETRIA MOLECOLARE DEL TETRACLORURO DI CARBONIO

- FORMULA CHIMICA: CCl₄
- FORMULA DI LEWIS:



- CLASSIFICAZIONE VSEPR: AX₄



→ GEOMETRIA COPPIE DI ELETTRONI TETRAEDRICA

→ GEOMETRIA MOLECOLARE TETRAEDRICA

DETERMINARE LA GEOMETRIA MOLECOLARE DEL BLOSSIDO DI CARBONIO

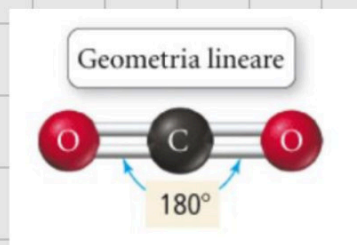
- FORMULA CHIMICA: CO_2

- FORMULA DI LEWIS: $\text{:}\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}\text{:}$

- CLASSIFICAZIONE VSEPR: AX_2

AI FINI DELLA VSEPR «TRASCRIVIAMO»

IL DOPPIO LEGAME



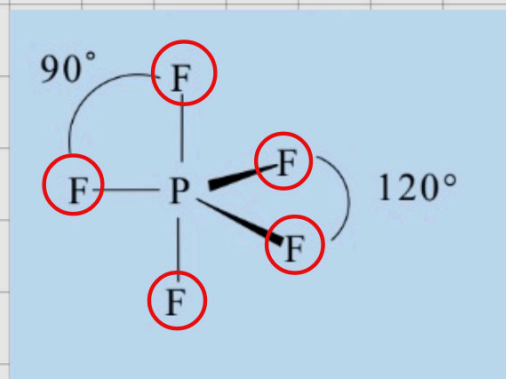
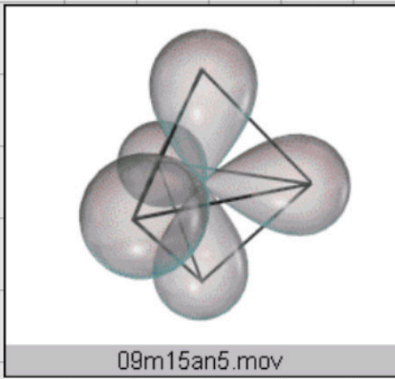
STRUTTURE CON ATOMI CENTRALI CON PIÙ DI 4 COPPIE ELETTRONICHE

SI RISCONTRANO SPESSO CON ELEMENTI

DAL 3° PERIODO

COMPONENTI CON 5 COPPIE ATTORNO ALL'ATOMO

CENTRALE

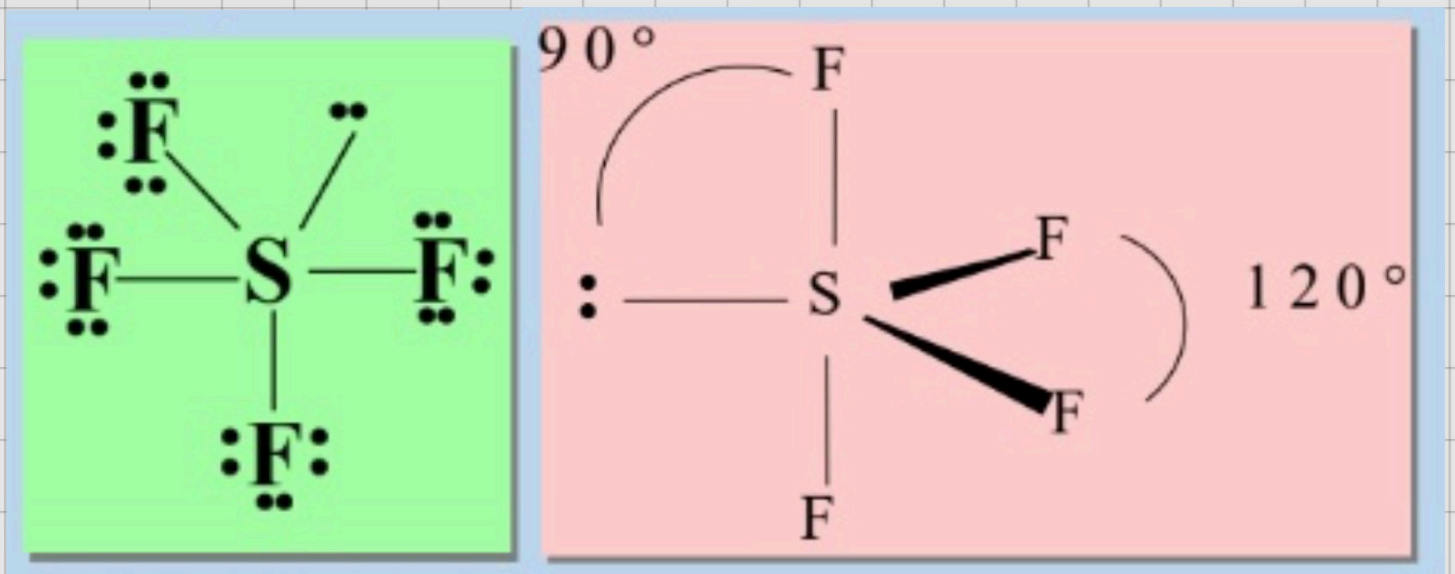


5 COPPIE

ELETRONICHE

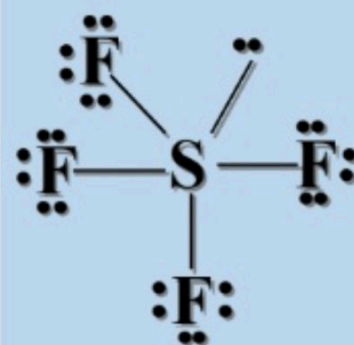
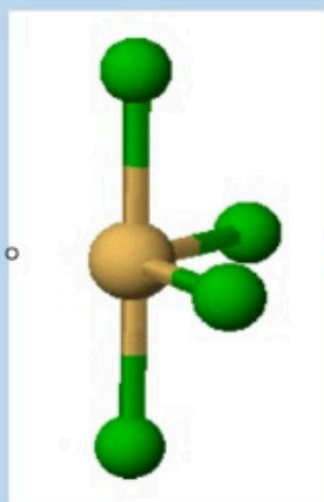
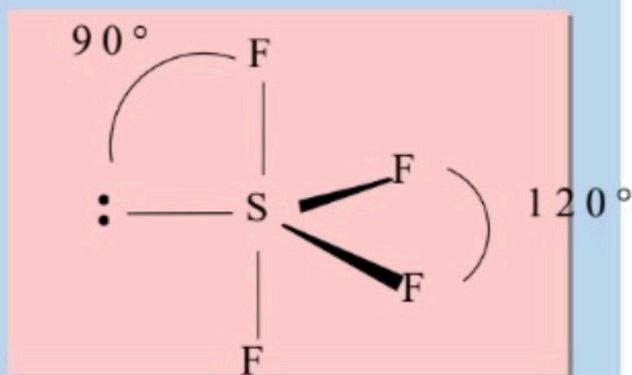
TETRAFLUORURO DI ZOLFO, SF_4

- NUMERO DI ELETTRONI DI VALENZA = 24
- ATOMO CENTRALE = S
- STRUTTURA DI LEWIS

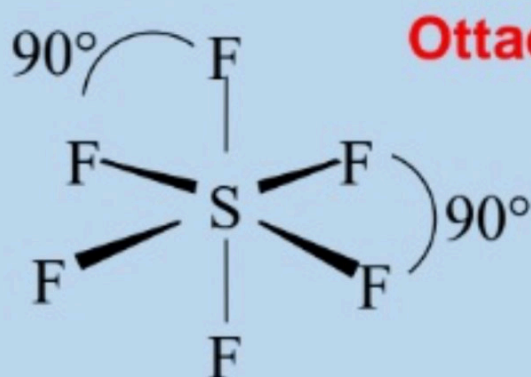


→ BIPIRAMIDE TRIGONALE (CI SONO 5 COPPIE ATTORNO ALLO S)

La coppia solitaria e nel piano perche richiede piu spazio

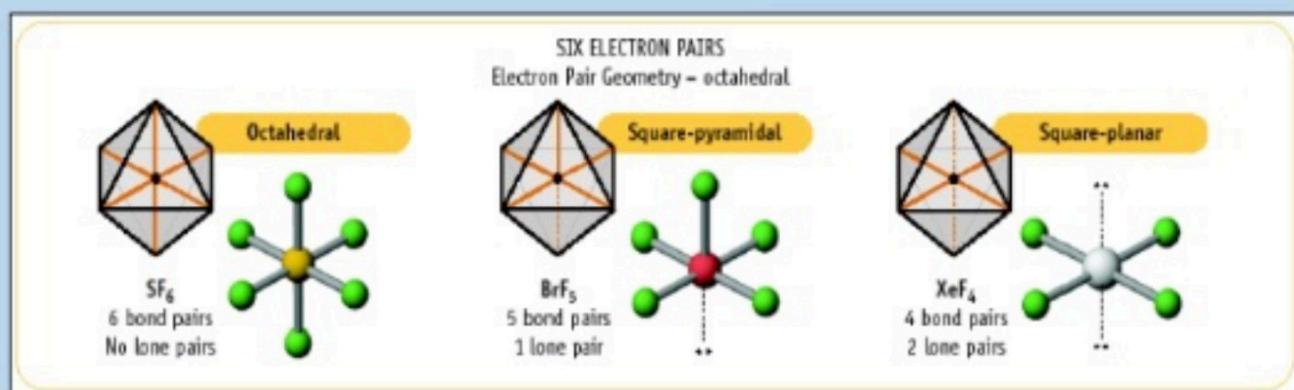
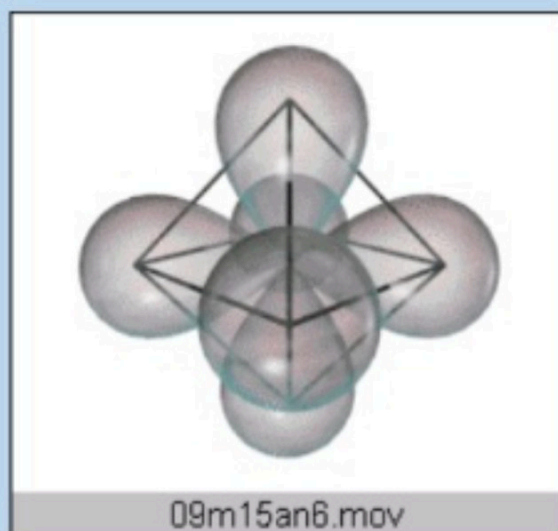


COMPOSTI CON 6 COPPIE ATTORNO ALL'ATOMO CENTRALE



Ottaedro

6 coppie elettroniche

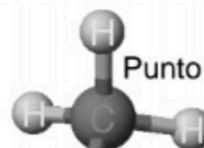


POLARITA' DELLE MOLECOLE

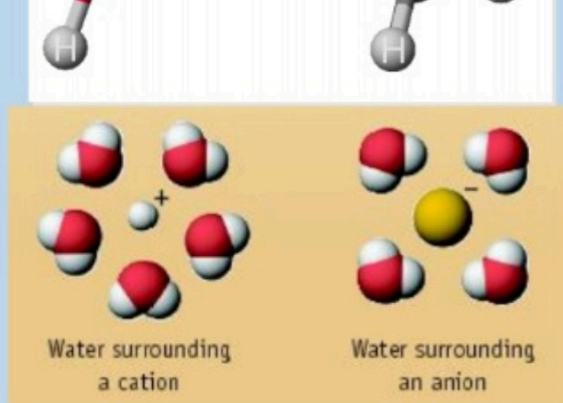
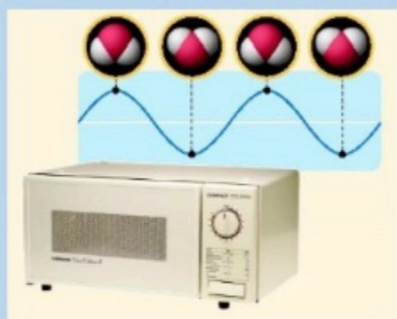
Punto di Ebollizione = 100 °C



Punto di ebollizione = -161 °C



Dissoluzione di un sale in acqua



.... Conseguenze della Polarità Molecolare



Cosa rende una molecola polare o no?

Una molecola è **considerata polare** se presenta una distribuzione asimmetrica delle cariche elettriche, risultando in un momento di dipolo netto. Al contrario, una molecola è apolare se la distribuzione delle cariche è simmetrica e non c'è un momento di dipolo netto. Ecco i fattori principali che determinano la polarità di una molecola:

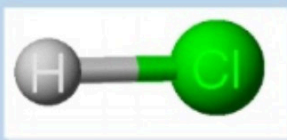
- **1. Differenza di Elettronegatività:** Se gli atomi che formano un legame hanno differenze significative di elettronegatività, gli elettroni di legame saranno attratti più fortemente dall'atomo più elettronegativo, creando un legame covalente polare.
- **2. Geometria Molecolare:** La disposizione spaziale degli atomi e dei legami in una molecola può influenzare la polarità. Anche se i legami individuali sono polari, la molecola può essere apolare se la geometria è simmetrica e i momenti di dipolo si annullano a vicenda.
- **3. Presenza di Coppie Solitarie:** Le coppie di elettroni non condivise (coppie solitarie) sull'atomo centrale possono causare una distribuzione asimmetrica della carica elettrica, rendendo la molecola polare.

- **4. Legami Idrogeno:** La presenza di legami idrogeno può influenzare la polarità di una molecola. Ad esempio, l'acqua (H_2O) è polare a causa dei legami idrogeno e della differenza di elettronegatività tra ossigeno e idrogeno.

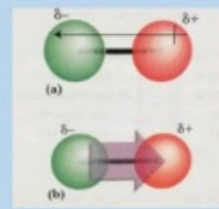
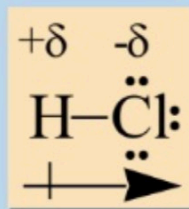
Esempi di molecole polari includono l'acqua (H_2O), l'ammoniaca (NH_3), e il cloruro di metile (CH_3Cl). Esempi di molecole apolari includono il diossido di carbonio (CO_2), il metano (CH_4), e il cloro molecolare (Cl_2)

POLARITÀ DI LEGAME

POLARITÀ DI LEGAME



HCl è **POLARE**

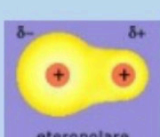


convenzione moderna

- I valori relativi di χ determinano la **POLARITÀ** di **LEGAME**



omopolare



eteropolare

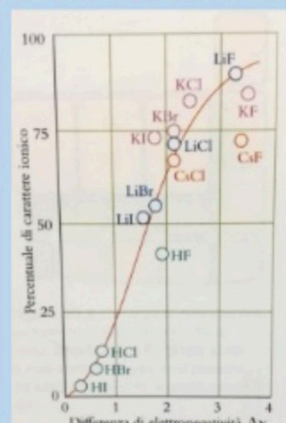


ionico

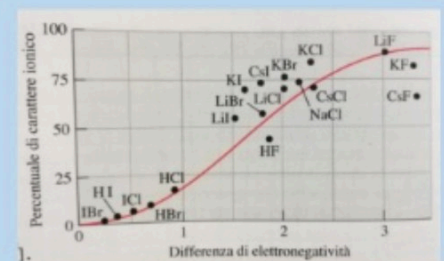
~ 0.4

~ 2

All'aumentare della polarità di legame aumenta la % di carattere ionico



Atkins, Jones, Laverman, Principi di Chimica, 4 ed, Zanichelli



Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette Chimica Generale, Piccin

POLARITÀ MOLECOLARE

La **polarità molecolare** si riferisce alla distribuzione asimmetrica delle cariche elettriche all'interno di una

molecola. Questo fenomeno si verifica quando gli atomi che costituiscono la molecola differiscono nella loro **elettronegatività**, ovvero la loro capacità di attrarre gli elettroni condivisi in un legame chimico
Ecco alcuni punti chiave sulla polarità molecolare:

- **1. Molecole Polari e Apolari:**

- Una **molecola polare** presenta una carica parziale positiva su una parte della molecola e una carica parziale negativa sulla parte opposta.
- Le molecole che non presentano questa asimmetria delle cariche sono dette apolari o non polari

- **2. Determinazione della Polarità:**

- La polarità dipende dalla geometria molecolare e dalla differenza di elettronegatività tra gli atomi.
- Se una molecola ha legami polari uniformemente distribuiti (simmetricamente), i dipoli si annullano e la molecola risulta apolare.
- Al contrario, se la distribuzione delle cariche è asimmetrica, la molecola è polare.

- **3. Regole per Prevedere la Polarità:**

- Scrivere la struttura di Lewis della molecola.
- Identificare i legami e determinare se sono polari o meno (differenza di elettronegatività > 0.4).
- Se vi sono legami polari, esaminare l'atomo centrale:
 - Senza coppie solitarie e legato a elementi uguali: la molecola è apolare.
 - Con almeno un legame polare e legato a elementi diversi: la molecola è probabilmente polare.
- Determinare la geometria molecolare

- Valutare la simmetria della molecola considerando i legami polari.

• 4. Momento di Dipolo:

- La polarità viene espressa quantitativamente dal momento di dipolo.

- Il momento di dipolo si ottiene moltiplicando la carica parziale presente ai due estremi per la distanza tra le cariche.

- La polarità si manifesta quando gli elettroni di legame tra due atomi diversi non sono equamente condivisi a causa della diversa elettronegatività.

In sintesi, la polarità molecolare è una proprietà fondamentale che influenza le interazioni chimiche e la solubilità tra le sostanze. La geometria molecolare e la differenza di elettronegatività sono fattori cruciali per determinare se una molecola è polare o apolare

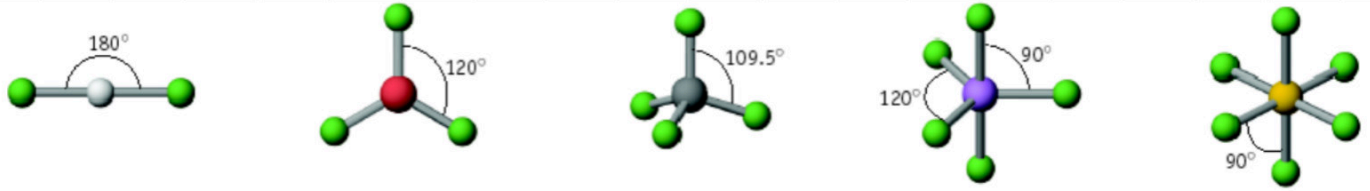
MOLECOLE - QUALI HCl ED H_2O - POSSONO
ESSERE POLARI (O DIPOLARI)

—> HANNO UN MOMENTO DI DIPOLO E
SI ALLINEANO CON UN CAMPO
ELETTIRICO

UNA MOLECOLA SARÀ POLARE SE

(2) I LEGAMI SONO POLARI

⑥ LA MOLECOLA NON È "SIMMETRICA"

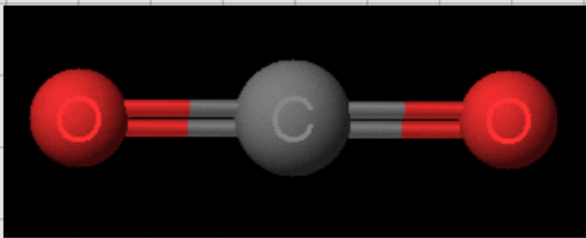


TUTTE QUESTE MOLECOLE NON SONO POLARI

BIOSSIDO DI CARBONIO

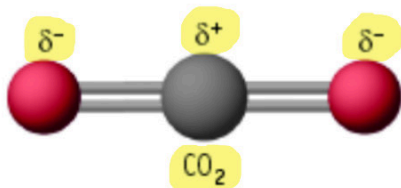


- CO_2 NON È POLARE NONOSTANTE I LEGAMI CO SIANO POLARI

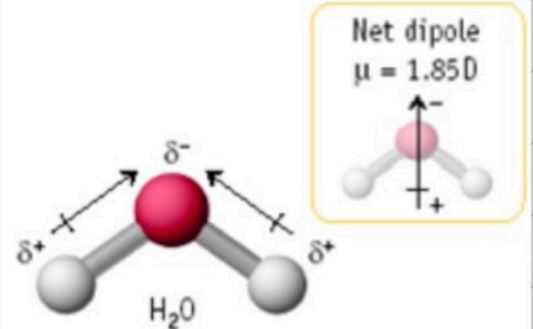
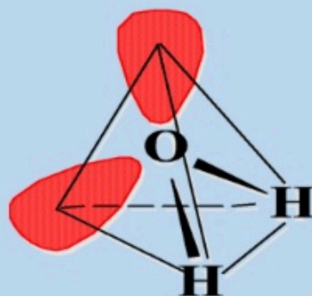
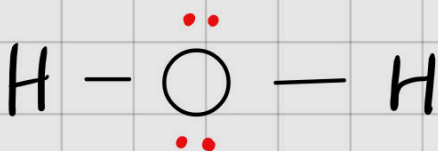


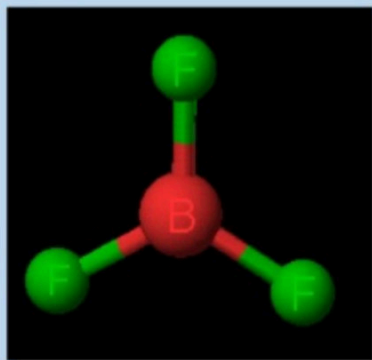
- CO_2 È SIMMETRICO

No net dipole moment



ACQUA H_2O

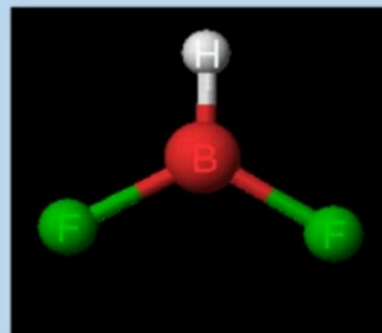




I legami B—F in BF_3 sono polari.

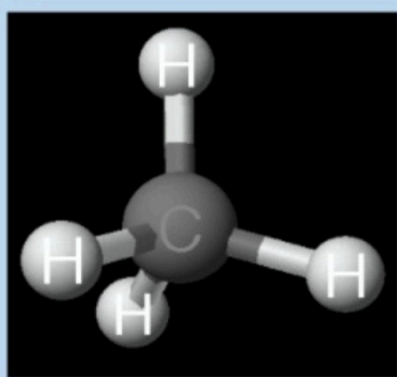
*B è il polo positivo
e F i poli negativi.*

La molecola è simmetrica e
NON polare



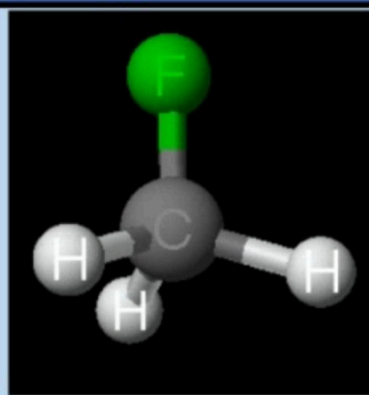
La molecola **NON** è
simmetrica ed è polare.

Il CH_4
è polare?



Il Metano è simmetrico
e **NON** è polare.

Il CH_3F
è polare?



Il legame C—F è molto polare.
La molecola non è simmetrica e
quindi è polare.

ESERCIZIO

PREVEDERE QUALE SARÀ LA NATURA

PREVALENTE DEL LEGAME IN UN

COMPOSTO BINARIO TRA:

② H, O

③ Na, S

④ K, Cl

⑤ F, F

La natura prevalente del legame in un composto binario dipende dalla differenza di elettronegatività tra gli atomi coinvolti. Ecco le previsioni per i composti menzionati:

a) H, O: Tra idrogeno e ossigeno si forma generalmente un **legame covalente polare**, poiché l'ossigeno è molto più elettronegativo dell'idrogeno e attrae più fortemente gli elettroni del legame

b) Na, S: Il sodio (Na) e lo zolfo (S) formano tipicamente un **legame ionico**. Il sodio, essendo un metallo alcalino, tende a perdere un elettrone diventando Na^+ , mentre lo zolfo, essendo un non metallo, tende ad acquisire due elettroni diventando S^{2-}

c) K, Cl: Similmente al caso del sodio e dello zolfo, il potassio (K) e il cloro (Cl) formano un **legame ionico**. Il potassio cede un elettrone diventando K^+ e il cloro acquisisce quell'elettrone diventando Cl^-

d) F, F: Due atomi di fluoro formano un **legame covalente puro** tra di loro, condividendo un paio di elettroni per

raggiungere la configurazione elettronica stabile

Queste sono previsioni generali basate sulla teoria dei legami chimici e possono variare a seconda delle condizioni specifiche e della presenza di altri elementi o composti

ESERCIZIO

SCRIVERE LA FORMULA DEI SEGUENTI COMPOSTI

- | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| (a) | OSSIDO DI CALCIO | CaO |
| (b) | SOLFURO DI FERRO III | Fe_2S_3 |
| (c) | TRICLORURO DI FOSFORO | PCl_3 |
| (d) | NITRATO DI POTASSIO | KNO_3 |
| (e) | BROMURO DI ALLUMINIO | AlBr_3 |
| (f) | TETRACLORURO DI CARBONIO | CCl_4 |

ESERCIZIO

PREVEDERE LA GEOMETRIA MOLECOLARE

E LA POLARITÀ MOLECOLARE DELLA

FORMALDEIDE, CH_2O



- FORMULA DI LEWIS



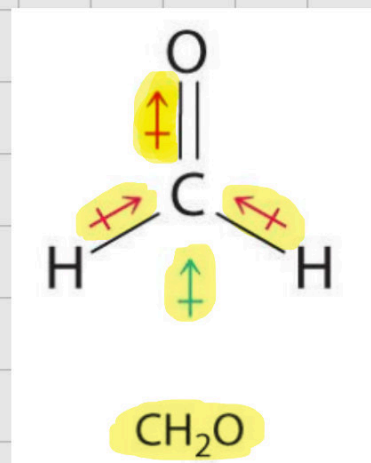
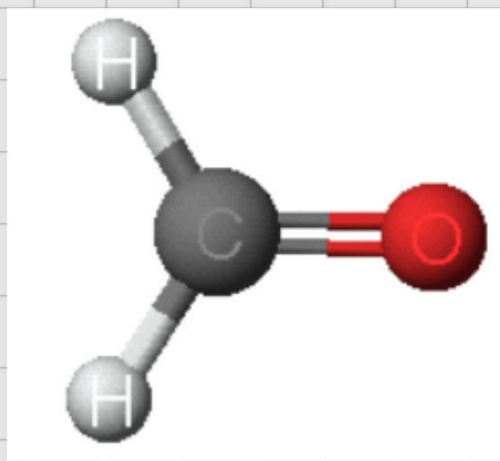
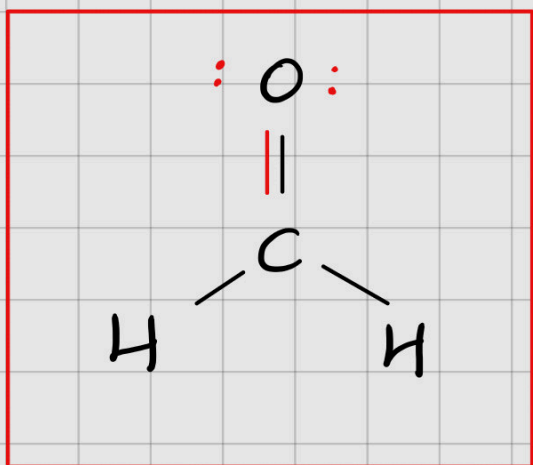
- CLASSIFICAZIONE VSEPR: AX_3

GEOMETRIA COPPIE DI ELETTRONI

↓
TRIGONALE PLANARE

GEOMETRIA MOLECOLARE

↓
TRIGONALE PLANARE

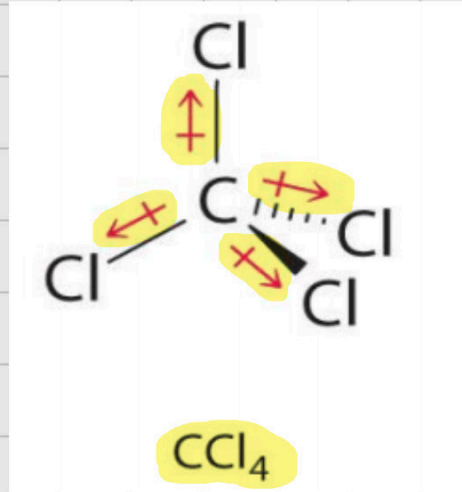
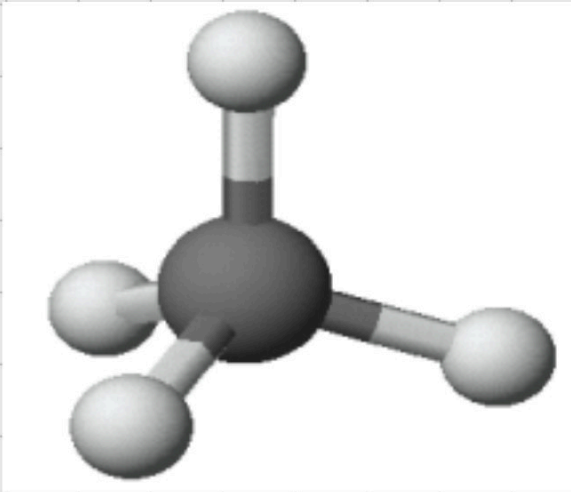
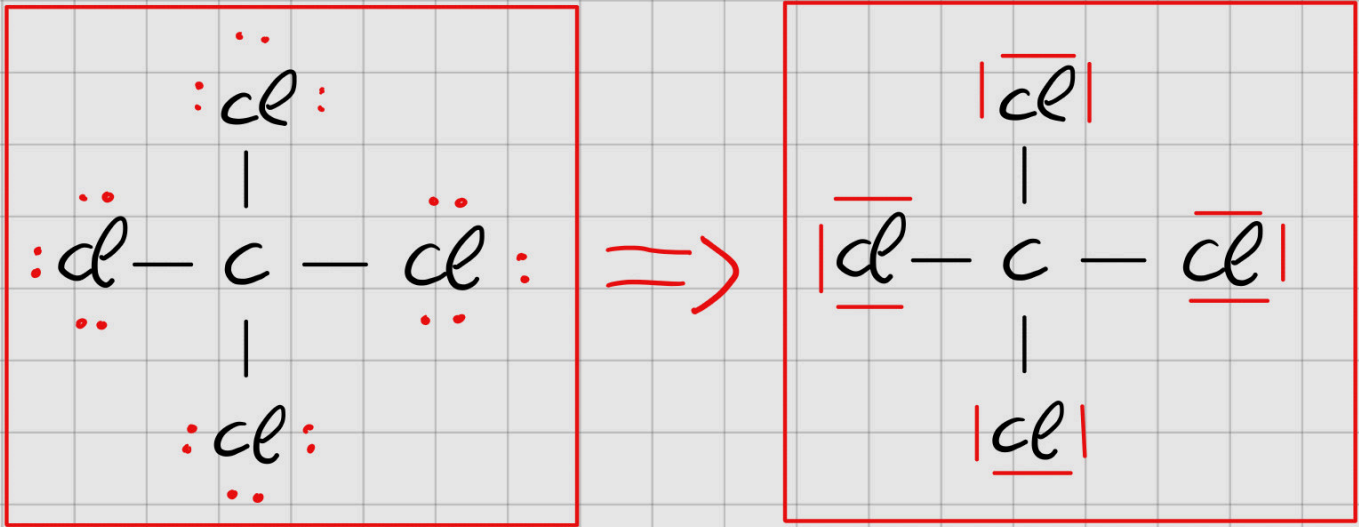


ESERCIZIO

PREVEDERE LA POLARITÀ MOLECOLARE

DEL CCl_4 E DEL CHCl_3

CCl_4 $\Rightarrow$ TETRA CLORURO DI CARBONIO

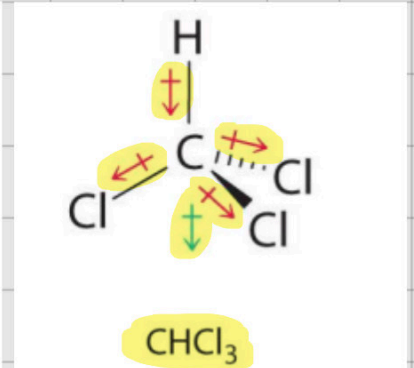
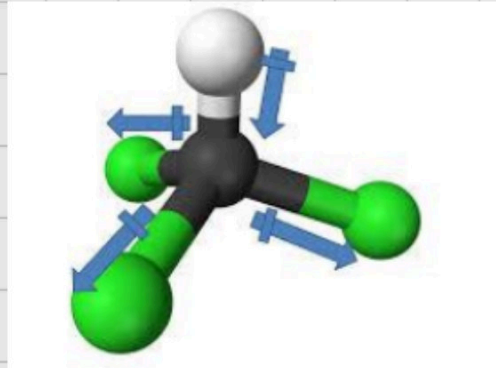
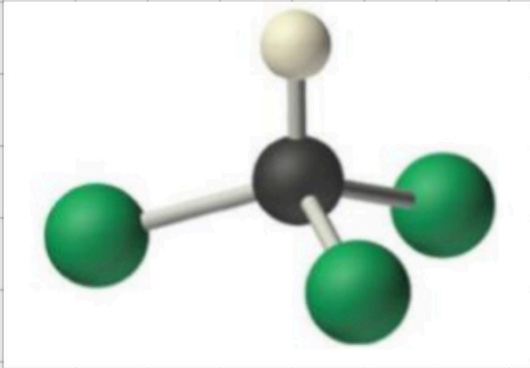
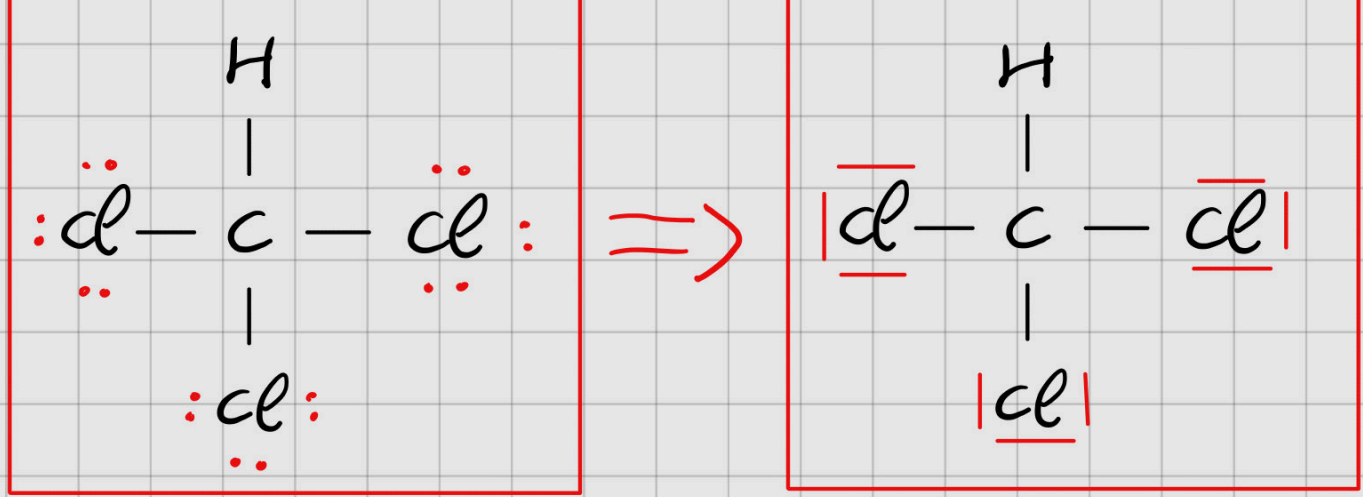


$X \Rightarrow H = 2, 1 \quad N = 3, 0$

$C = 2, 5 \quad \text{Cl} = 3, 2$

$O = 3, 5$

CHCl_3 $\Rightarrow$ CLOROFORMIO
TRI CLORURO METANO



ESERCIZIO

SCRIVERE LA FORMULA DI LEWIS E
PREVEDERE LA GEOMETRIA MOLECOLARE
DEL BISSIDO DI ZOLFO

- FORMULA CHIMICA: **SO₂**
↓
 ATOMO CENTRALE

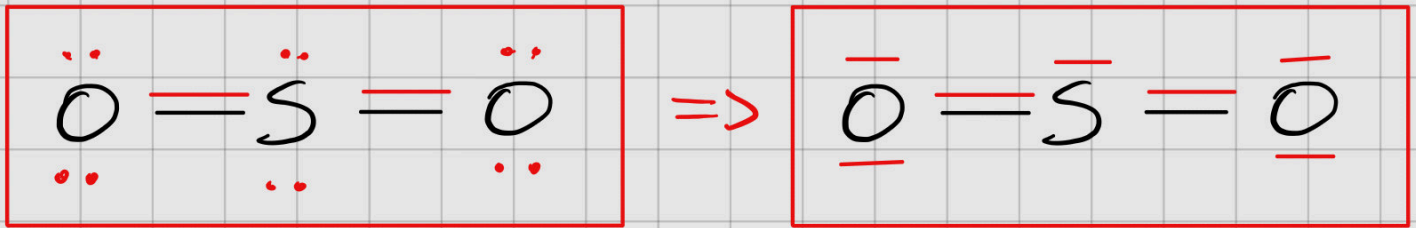
- FORMULA DI LEWIS:

+ n° ELETTRONI DI VALENZA = 18

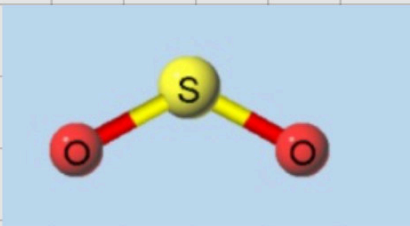
$$6(\text{S}) + 6(\text{O}) + 6(\text{O}) = 18$$

+ n° COPPIE DI VALENZA = 9

$$\frac{18}{2} = 9 \text{ COPPIE}$$



• CLASSIFICA VSEPR: AX_2E_1



GEOMETRIA COPPIE DI ELETTRONI

↓
TRIGONALE PLANARE

GEOMETRIA MOLECOLARE

↓
ANGOLATA

ESERCIZIO

SCRIVERE LA FORMULA DI LEWIS E

PREVEDERE LA GEOMETRIA MOLECOLARE

DEL TRICLORURO DI AZOTO

• FORMULA CHIMICA: NCl_3

↓
ATOMO CENTRALE

- FORMULA DI LEWIS:

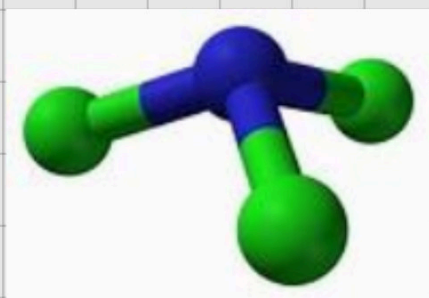
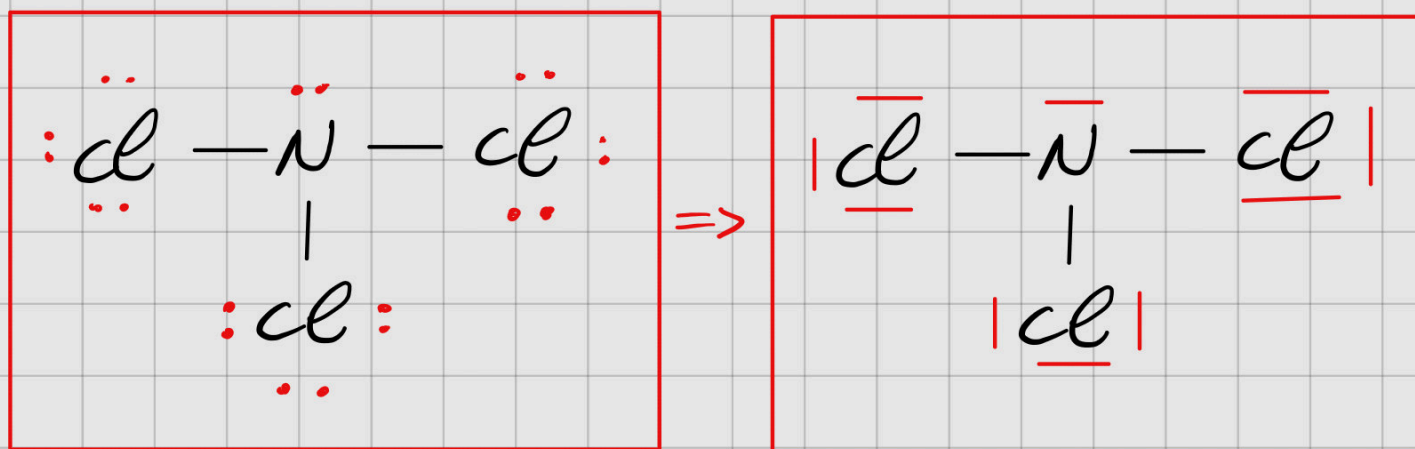
$$+ n^{\circ} \text{ELETTRONI DI VALENZA} = 26$$

$$5(N) + 7(Cl) + 7(Cl) + 7(Cl) = 26$$

$$+ n^{\circ} \text{COPPIE DI VALENZA} = 13$$

$$\frac{26}{2} = 13 \text{ COPPIE}$$

- CLASSIFICAZIONE VSEPR: AX_3E_1



GEOMETRIA COPPIE DI ELETTRONI
↓
TETRAEDRICA

GEOMETRIA MOLECOLARE
↓
PIRAMIDALE

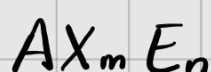
CLASSIFICAZIONE VESPR

La **teoria VSEPR** (Valence Shell Electron Pair Repulsion) è un modello utilizzato per prevedere la **geometria molecolare** delle molecole. Questo modello si basa sulla repulsione tra le coppie di elettroni attorno all'atomo centrale. Ecco come calcolare la geometria molecolare utilizzando la teoria VSEPR:

- **1. Calcolo del Numero Sterico (NS):**

- Il **numero sterico (NS)** si ottiene sommando il **numero di atomi legati all'atomo centrale (X)** e il numero di coppie di **elettroni libere presenti sull'atomo centrale (E)**.

- La formula generica per rappresentare una molecola è



- **A** rappresenta l'atomo centrale.
- **X** rappresenta gli atomi legati all'atomo centrale.
- **E** rappresenta le coppie di elettroni solitari presenti sull'atomo centrale.

- **2. Geometria Molecolare in Base al Numero Sterico:**

- Una volta calcolato il valore di NS, è possibile prevedere la geometria della molecola:

- NS = 2: **Geometria lineare** (180° tra gli atomi legati).
 - Esempi: BeH_2 (idruro di berillio) e CO_2 (anidride carbonica)
- NS = 3 **Geometria trigonale planare** (120° tra gli atomi legati).
 - Esempio: BF_3 (trifluoruro di boro).
- NS = 4: **Geometria tetraedrica** (109.5° tra gli atomi legati).
 - Esempio: CH_4 (metano).

- NS = 5: Geometria **bipiramidale trigonale** (120° e 90° tra le coppie di elettroni).
- Esempio: PCl_5 (pentacloruro di fosforo).
 - NS = 6: **Geometria ottaedrica** (90° tra le coppie di elettroni).
- Esempio: SF_6 (esafluoruro di zolfo).

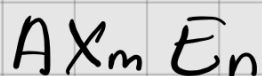
Il **numero sterico (NS)** di un atomo in una data molecola è dato dalla somma del numero di atomi legati a quell'atomo (cioè il **numero di coordinazione, NC**) e del numero di coppie elettroniche solitarie presenti e attive su tale atomo

Questo parametro è fondamentale per la **teoria VSEPR** (Valence Shell Electron Pair Repulsion), che viene utilizzata per valutare la disposizione geometrica (detta anche geometria molecolare) degli atomi in una molecola.

Ecco come calcolare il numero sterico:

1. **Calcolo del Numero Sterico (NS):**

- Somma il numero di atomi legati all'atomo centrale (A) e il numero di coppie di elettroni libere presenti sull'atomo centrale (E).
- La formula generica per rappresentare una molecola è



- A rappresenta l'atomo centrale.
- X rappresenta gli atomi legati all'atomo centrale.

- E rappresenta le coppie di elettroni solitarie presenti sull'atomo centrale

2. Geometria Molecolare in Base al Numero Sterico:

- In base al valore di NS, è possibile prevedere la geometria della molecola:

- NS = 2: Geometria lineare (180° tra gli atomi legati).
 - Esempi: BeH_2 (idruro di berillio) e CO_2 (anidride carbonica)
- NS = 3: Geometria trigonale planare (120° tra gli atomi legati).
 - Esempio: BF_3 (trifluoruro di boro)
- NS = 4: Geometria tetraedrica (109.5° tra gli atomi legati).
 - Esempio: CH_4 (metano)
- NS = 5: Geometria bipyramidale trigonale (120° e 90° tra le coppie di elettroni).
 - Esempio: PCl_5 (pentacloruro di fosforo)
- NS = 6: Geometria **ottaedrica** (90° tra le coppie di elettroni).
 - Esempio: SF_6 (esafluoruro di zolfo).

3. Ibridazione:

- Il numero sterico è connesso al tipo di ibridazione dell'atomo centrale.
- Ad esempio, un atomo con NS = 2 avrà ibridazione sp e geometria lineare.

Ricorda che questi angoli si riferiscono a figure geometriche ideali, e i legami doppi o tripli valgono come singoli legami ai fini della geometria molecolare. L'utilizzo di modellini molecolari può aiutare a comprendere meglio la struttura e la geometria delle molecole

- **3. Struttura di Lewis e Previsione della Geometria:**

- Prima di trarre conclusioni, scrivi la **formula di Lewis** della molecola.
- Conta il numero di coppie elettroniche di legame e di coppie elettroniche non condivise sull'atomo centrale.
- Utilizza il valore di NS per associare la geometria delle coppie strutturali.

Ricorda che questi angoli si riferiscono a figure geometriche ideali e che i legami doppi o tripli valgono come singoli legami ai fini della geometria molecolare. Utilizza modellini molecolari per comprendere meglio la struttura e la geometria delle molecole